

Project Akhir: Analisis Logika dan Pemrograman (Python dan R)

Kelompok E :

1. Samuella Anggrahita Sulistiyani (K1D025003)
2. Faisal Syafiq Dilla (K1D025017)
3. Tasya Apriani Siregar (K1D025023)
4. Fachri Rafa Khaerulloh (K1D025030)



Algoritma dan
Pemrograman

Ruang Lingkup Project



Program 1

Analisis teks: menghitung jumlah kata dan kalimat



Program 2

Manipulasi string dengan karakter khusus



Program 3

Akar persamaan kuadrat (real dan imajiner)



Program 4

Ekstraksi tanggal lahir ASN dari NIP



Program 5

Klasifikasi cluster 3 dimensi berbasis jarak Euclidean



Program 6

Interval Konfidensi Proporsi Populasi

Program 1 : Analisis Teks

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa teks atau paragraf dari pengguna.

Proses :

Program memeriksa apakah teks memiliki tanda titik (.). Jumlah kalimat dihitung dengan memisahkan teks berdasarkan tanda titik, sedangkan jumlah kata dihitung dengan memisahkan teks berdasarkan spasi.

Output :

Output program berupa jumlah kalimat dan jumlah kata pada teks.

Pseudocode

PROGRAM Analisis_Teks

DEKLARASI

teks : string jumlah_kalimat : integer jumlah_kata : integer

ALGORITMA START

FUNCTION Hitung_Teks(teks)

IF teks tidak mengandung tanda titik (.) THEN

TAMPILKAN "Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat."

ELSE

jumlah_kalimat ← hitung banyaknya tanda titik (.) pada teks jumlah_kata ← hitung banyak kata berdasarkan banyak spasi

TAMPILKAN "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, "kalimat dan " jumlah_kata, " kata."

END IF

END FUNCTION

INPUT teks

CALL Hitung_Teks(teks)

END|

Program 2 : String Kalimat

Analisis Deskriptif

Input

Untuk penyelesaian program ini, tidak ada input yang dimasukkan karena di soal telah ditentukan kalimat yang akan didefinisikan sebagai string untuk tiap variabel mulai dari K1 hingga K4.

Proses

Tiap variabel didefinisikan sesuai dengan yang tertera pada soal, lalu untuk menampilkan output dilakukan dengan menggunakan fungsi print pada Python atau cat pada R.

Output

Output berupa empat baris kalimat sesuai dengan yang tertera pada soal termasuk nomor surat beserta tanda baca yang dideklarasikan di soal.

Pseudocode

PROGRAM Tampilkan_Objek_String

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""

K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

TAMPILKAN K1

TAMPILKAN K2

TAMPILKAN K3

TAMPILKAN K4

END

Program 3 : Akar Persamaan Kuadrat

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa tiga nilai koefisien persamaan kuadrat, yaitu a, b, dan c.

Proses :

Program menghitung nilai diskriminan dengan rumus:

$$D = b^2 - 4ac$$

Jika nilai $D < 0$, maka persamaan memiliki akar imajiner. Jika nilai $D \geq 0$, program menghitung akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus:

$$x1 = (-b + \sqrt{D}) / 2a$$

$$x2 = (-b - \sqrt{D}) / 2a$$

Hasil akar persamaan ditampilkan dengan format 3 angka di belakang koma menggunakan format .3f.

Output

Output program berupa nilai akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 angka di belakang koma atau informasi bahwa persamaan memiliki akar imajiner

Pseudocode

PROGRAM Hitung_Akar_Persamaan_Kuadrat

DEKLARASI

D, x1, x2 : real

a, b, c : real

START

FUNCTION Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

$D \leftarrow b^2 - (4 \times a \times c)$

 IF $D < 0$ THEN

 TAMPILKAN "Persamaan memiliki akar-akar imajiner."

 ELSE

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$

 TAMPILKAN x1 dengan 3 angka desimal

 TAMPILKAN x2 dengan 3 angka desimal

 END IF

END FUNCTION

INPUT a

INPUT b

INPUT c

CALL Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

END

Program 4 : Tanggal Lahir ASN dari NIP

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa NIP seorang ASN yang terdiri dari 18 digit angka.

Proses :

Program memisahkan delapan digit pertama NIP menjadi tiga bagian, yaitu digit ke-1 sampai ke-4 sebagai tahun lahir, digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir, dan digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir. Nilai bulan kemudian dicocokkan menggunakan percabangan if else if dari "01" hingga "12" untuk menentukan nama bulan yang sesuai. Jika nilai bulan tidak berada pada rentang tersebut, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi.

Output :

Output program berupa tanggal lahir ASN dalam format lengkap yang terdiri dari tanggal, nama bulan, dan tahun. Jika input tidak valid, output berupa pesan kesalahan yang menginformasikan nilai bulan yang salah.

Pseudocode

Pseudocode untuk soal nomor 4
PROGRAM NIP

DEKLARASI
INPUT
NIP = nip_value

ALGORITMA
START

FUNCTION NIP(nip_input)

nip_str = konversi nip_input menjadi string

tahun_str = karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip_str
bulan = karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip_str
tanggal_str = karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip_str

tanggal = konversi tanggal_str menjadi integer

IF tanggal > 31 THEN
tanggal_str = "Tanggal tidak valid"
ELSE IF tanggal < 1 THEN
tanggal_str = "Tanggal tidak valid"
END IF

tahun = konversi tahun_str menjadi integer

IF tahun < 1900 THEN
tahun_str = "Tahun tidak valid"
END IF

IF bulan = "01" THEN
nama_bulan = "Januari"
ELSE IF bulan = "02" THEN
nama_bulan = "Februari"
ELSE IF bulan = "03" THEN
nama_bulan = "Maret"
ELSE IF bulan = "04" THEN
nama_bulan = "April"
ELSE IF bulan = "05" THEN
nama_bulan = "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
nama_bulan = "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
nama_bulan = "Juli"
ELSE IF bulan = "08" THEN
nama_bulan = "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
nama_bulan = "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
nama_bulan = "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
nama_bulan = "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
nama_bulan = "Desember"
ELSE
nama_bulan = "Bulan tidak valid"
END IF

TAMPILKAN "Tanggal Lahir :", tanggal_str, nama_bulan, tahun_str

END FUNCTION

END

Program 5 : Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa koordinat titik U yang terdiri dari tiga elemen yaitu x1, x2, dan x3.

Proses :

Program menghitung jarak Euclidean dari titik U ke masing-masing pusat cluster A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2) menggunakan rumus jarak tiga dimensi. Hasil ketiga jarak tersebut kemudian dibandingkan menggunakan percabangan if else if untuk menentukan cluster mana yang memiliki jarak terkecil terhadap titik U. Titik U kemudian digolongkan ke dalam cluster dengan jarak terdekat.

Output :

Output program berupa label cluster (A, B, atau C) yang paling dekat dengan titik U yang dimasukkan.

Pseudocode

- Pseudocode untuk soal nomor 5

PROGRAM tentukan_cluster

DEKLARASI

INPUT

x1 = integer

x2 = integer

x3 = integer

ALGORITMA

START

Input x1, x2, x3

U ← (x1, x2, x3)

A ← (2,1,3)

B ← (1,-4,6)

C ← (-2,3,-2)

$dA \leftarrow \sqrt{(x1-2)^2 + (x2-1)^2 + (x3-3)^2}$

$dB \leftarrow \sqrt{(x1-1)^2 + (x2+4)^2 + (x3-6)^2}$

$dC \leftarrow \sqrt{(x1+2)^2 + (x2-3)^2 + (x3+2)^2}$

IF $dA < dB$ AND $dA < dC$ THEN

Print "Termasuk Cluster A"

ELSE IF $dB < dA$ AND $dB < dC$ THEN

Print "Termasuk Cluster B"

ELSE IF $dC < dA$ AND $dC < dB$ THEN

Print "Cluster C"

ELSE

Print "Termasuk dalam Batasan Cluster"

END IF

END FUNCTION

END

Program 6 : Interval Konfidensi Proporsi

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa proporsi sampel (p_{hat}), ukuran sampel (n), dan tingkat signifikansi α yang bernilai 0,05 atau 0,10.

Proses :

Program pertama-tama memvalidasi nilai p_{hat} , jika nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 1 maka program langsung menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Jika valid, program menentukan nilai z berdasarkan α menggunakan percabangan, yaitu z bernilai 1,645 untuk α 0,10 dan z bernilai 1,96 untuk α 0,05. Selanjutnya program menghitung margin of error dengan rumus z dikali akar dari p_{hat} dikali (1 dikurangi p_{hat}) dibagi n , kemudian batas bawah diperoleh dari p_{hat} dikurangi margin dan batas atas diperoleh dari p_{hat} ditambah margin.

Output :

Output program berupa interval konfidensi dalam format batas bawah $< p <$ batas atas beserta tingkat kepercayaannya. Jika proporsi yang dimasukkan tidak valid, output berupa pesan kesalahan yang menginformasikan bahwa proporsi harus bernilai antara 0 dan 1.

Pseudocode

Pseudocode untuk soal nomor 6

PROGRAM interval_kepercayaan

DEKLARASI

INPUT

p_{hat} = float

n = integer

α = float

START

FUNCTION interval_kepercayaan(p_{hat} , n , α)

IF $p_{\text{hat}} < 0$ ATAU $p_{\text{hat}} > 1$ THEN

TAMPILKAN "Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1"

SELESAI

END IF

IF $\alpha = 0.10$ THEN

$z = 1.645$

ELSE IF $\alpha = 0.05$ THEN

$z = 1.96$

ELSE

TAMPILKAN "Error: Alpha harus 0.10 atau 0.05"

SELESAI

END IF

$moe = \sqrt{(p_{\text{hat}} \times (1 - p_{\text{hat}})) / n}$

$lower = p_{\text{hat}} - (z \times moe)$

$upper = p_{\text{hat}} + (z \times moe)$

TAMPILKAN "Interval Kepercayaan :", ($lower$, $upper$)

IF $lower < 0$ THEN

TAMPILKAN "Peringatan: Batas bawah interval kepercayaan tidak valid karena negatif."

END FUNCTION

END

Penutup

Kesimpulan:

Keenam program berhasil diimplementasikan menggunakan dua bahasa pemrograman yaitu R dan Python dengan logika yang setara meskipun terdapat perbedaan sintaks pada masing-masing bahasa. Setiap program dirancang berdasarkan studi kasus nyata mulai dari analisis teks, manipulasi string, persamaan kuadrat, pengolahan NIP ASN, klasifikasi cluster tiga dimensi, hingga interval konfidensi proporsi.

Program 5 dan 6 menggunakan fungsi sesuai ketentuan modul sehingga kode lebih terstruktur dan mudah diuji. Validasi input juga diterapkan pada program yang memerlukan penanganan kondisi khusus seperti bulan tidak valid pada Program 4 dan proporsi di luar rentang 0 sampai 1 pada Program 6. Seluruh program telah diuji menggunakan minimal tiga skenario uji yang mencakup input normal dan input tidak valid, dan hasilnya menunjukkan bahwa program berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada semua kondisi yang diuji.

Link GitHub:

https://github.com/samuellasulistiyani-bit/Tugas_Kelompok_Alpro/tree/main

Thank You!

